TESUNLA

자율 추종 카트 시스템

지도교수 김동민

20201524 권범철

20211516 김준형

20211123 정다혁

20221322 이지수







지도교수 김

20201524 권범

20211516 김준형

20211123 정다

20221322 이지

INDEX

1. 프로젝트 개요

2. 시연 영상

3. 차별점

4. 시스템 아키텍처

5. 핵심 구현 기술 소개

6. 비용 & 개발 기간

7. 기대효과

8. Q&A

01. 프로젝트 개요

테순라: 자율 추종 카트 시스템

TARGETS

BACKGROUND
개발 배경

1. **공항 이동 부담** :

무거운 수하물 운반 및

게이트 간 먼 이동 거리

2. **교통 약자 불편** :

노약자, 어린이 동반 승객 등

보행 취약 계층의 편의성 부족

PURPOSE
개발 목적

1. **저비용 저예산 실현** :

고가의 센서 탑재 최소화하여

합리적인 제작 비용 달성

2. **하드웨어 효율성** :

고성능 “마스터" 1대로 다수의

“슬레이브" 제어 시스템 구조

EXPECTED EFFECT
경제적 효과

1. **압도적인 비용 절감** :

“슬레이브" 카트의 대량 도입 시

전체 구축 예산 절감

2. **무인 운영 최적화** :

인건비 절감 및 24시간 물류

비품 운반 및 여객 보조 시스템 구축

TESUNLA

테순라란?

"테순라는 Master-Slave 추종 기반 차량 간의 자율주행 카트 입니다."

지정된 목적지(공항 게이트 등)를 향해 Master의 위치 정보를 Slave에 실시간 동기화 해줍니다.

MASTER

목표 지점 자율주행 & 위치 데이터 송신

- 2D LiDAR
- YOLOv8 nano
- Master Odometry+IMU

MASTER (마스터)



SLAVE

실시간 무선 추종 및 적재 구동

- Slave Odometry+IMU 위치 데이터

  ↔ Master 위치 값과 대조하여 주행
- 초음파센서로 물체 인식 및 정지
- 카메라 ArUco 마커 추종

SLAVE (슬레이브)



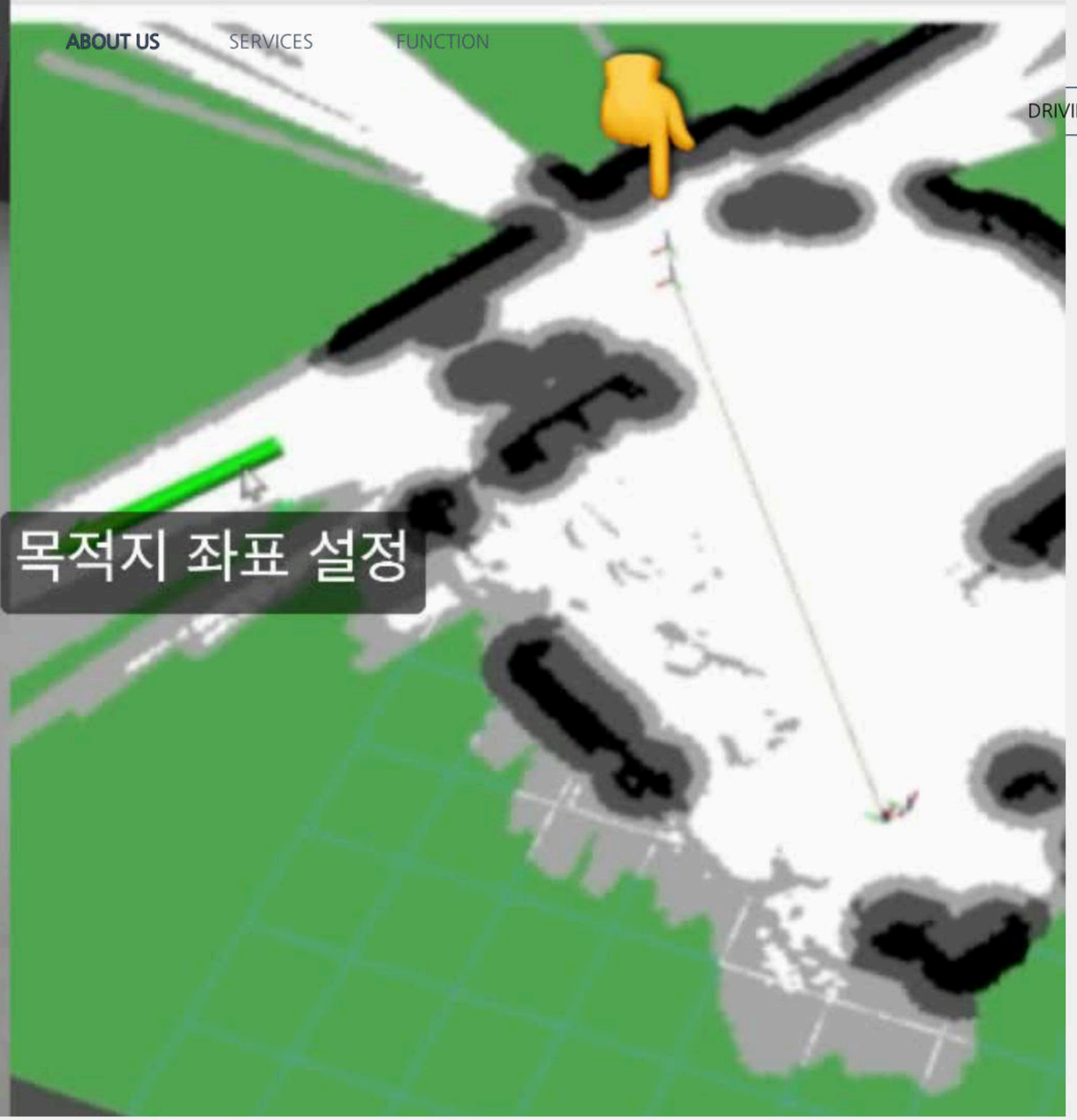
02. 시연 영상

테슨라: 자율 추종 카트 시스템

주행 시연 영상



테슨라의 자율주행 영상



목적지 좌표 설정

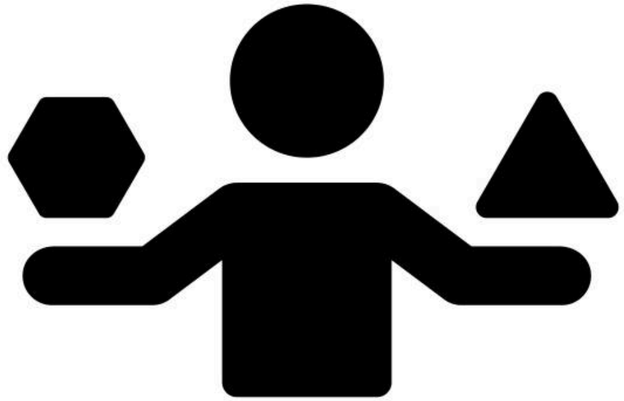
03. 서비스 관점

테슨라: 자율 추종 카트 시스템

DIFFERENCES

기존 기술과의 차별점

LOW COST



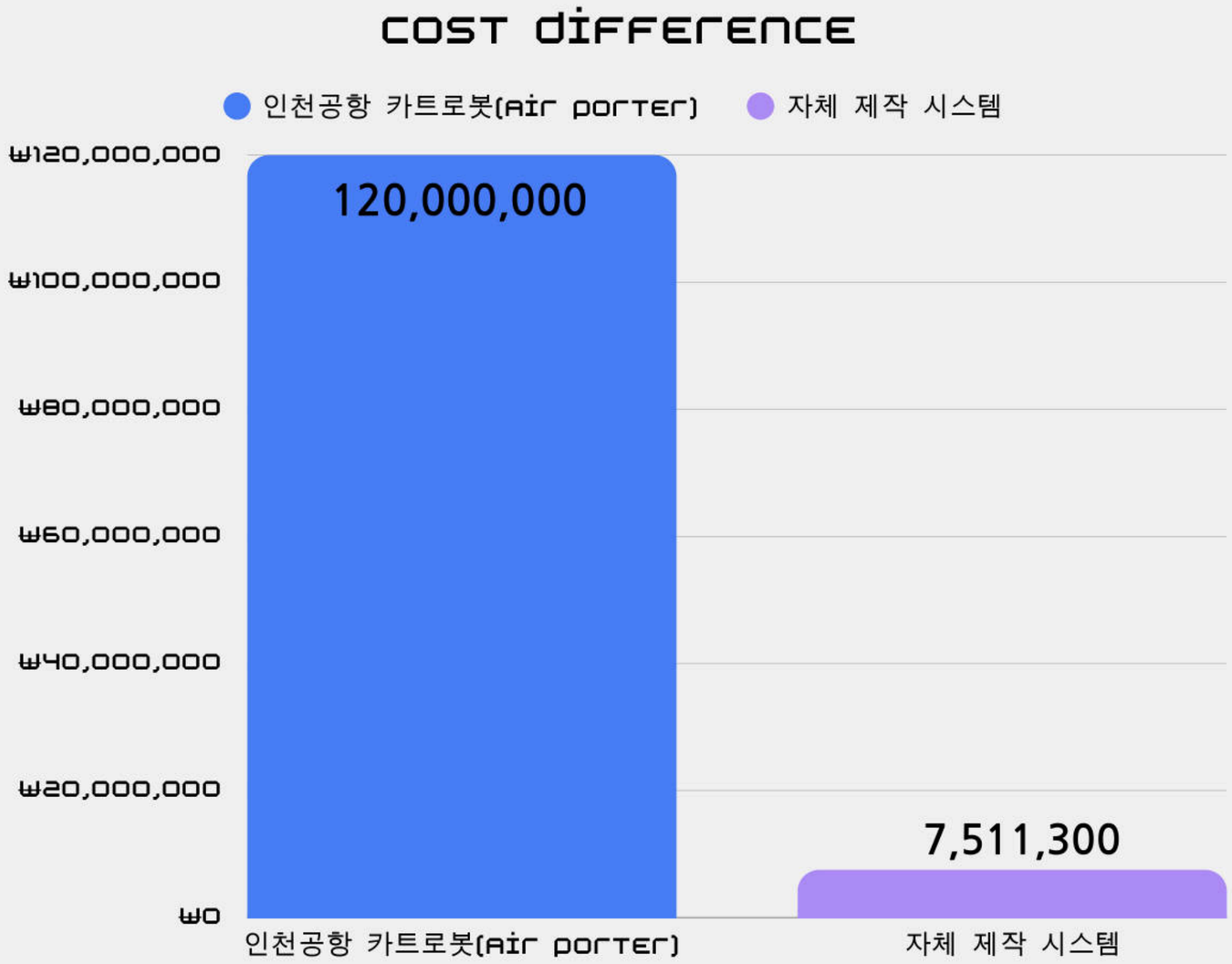
LEADER - FOLLOWER



EXPANDABLE



기존 상용 제품 대비 약 93.7% 비용 절감



출처: 경향신문, 「인천공항 카트로봇 AIR PORTER」 관련 기사

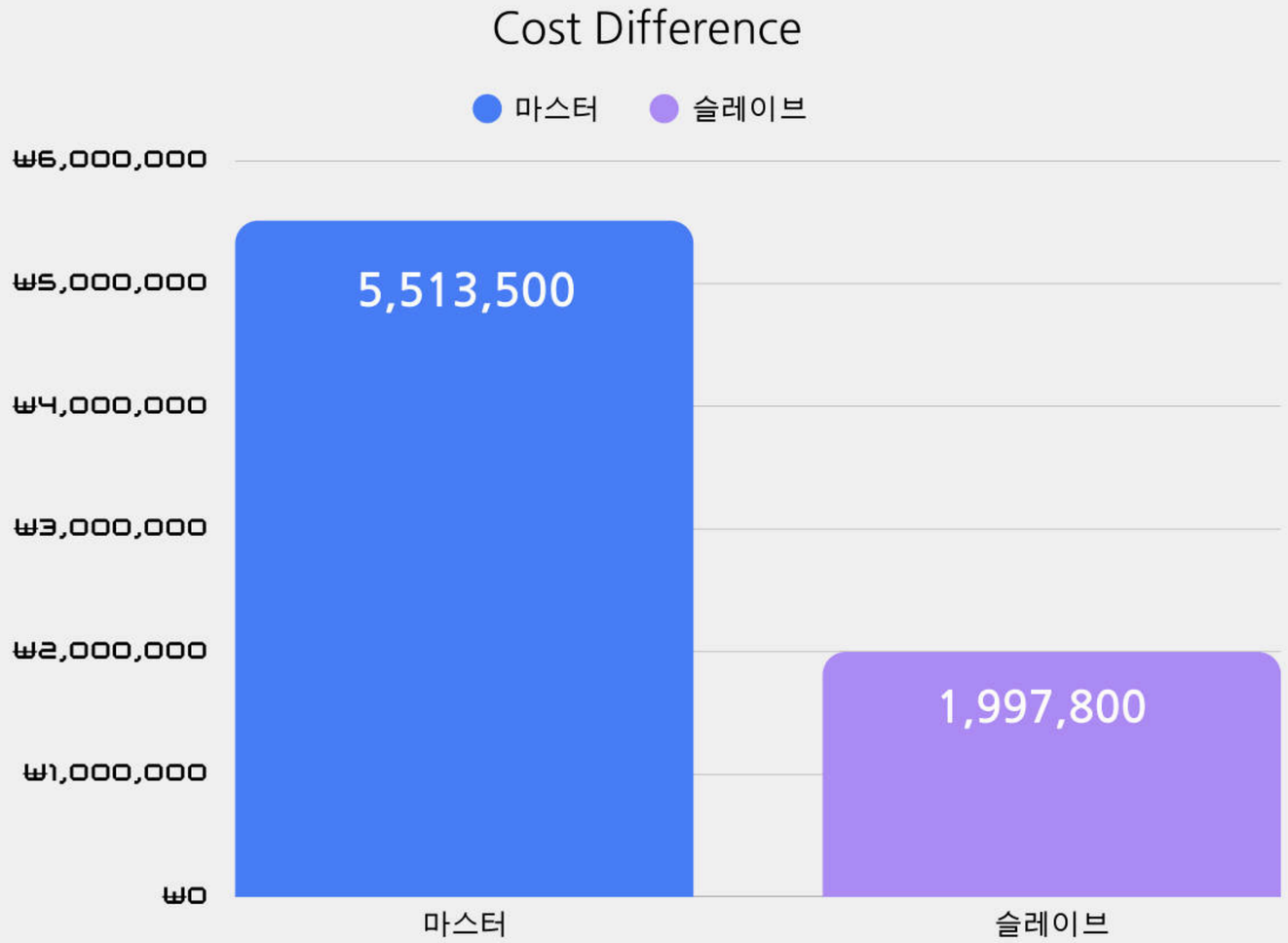
< 인천공항 카트로봇 AIR PORTER >



< 자체 제작 시스템 >



슬레이브는 마스터 대비 약 64% 비용 절감 가능

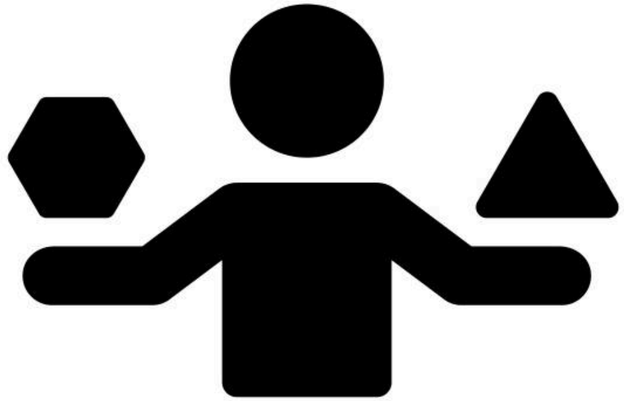


마스터 = 슬레이브 X 약 2.7대

DIFFERENCES

기존 기술과의 차별점

LOW COST



LEADER - FOLLOWER



EXPANDABLE

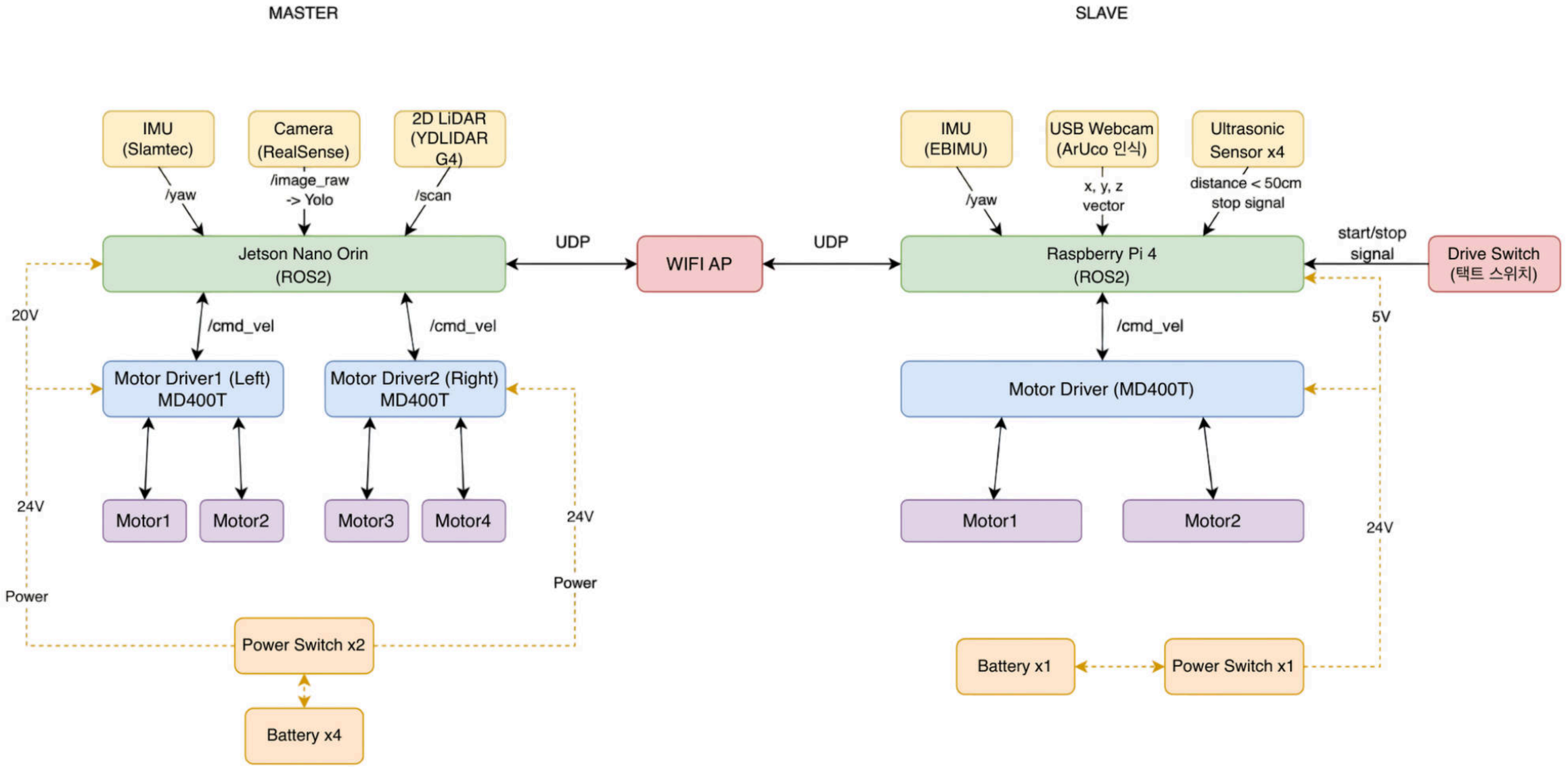


04. 기능 설명

테순라: 자율 추종 카트 시스템

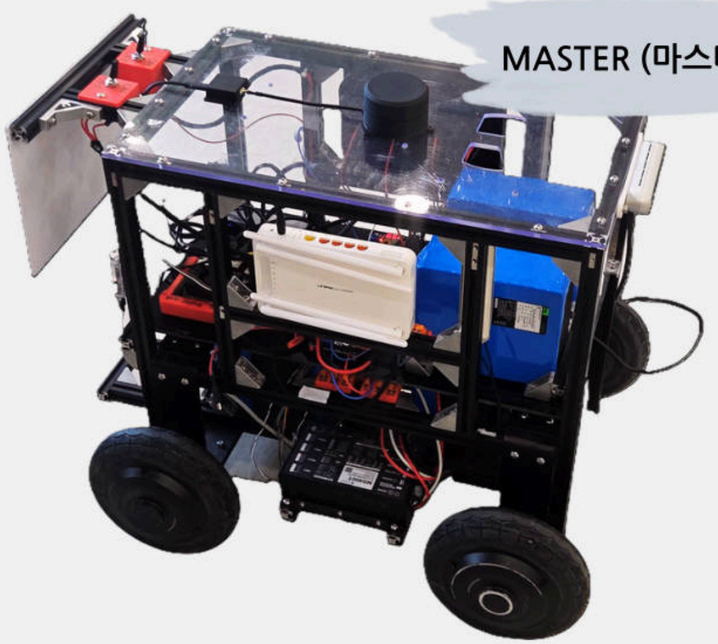
SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 아키텍쳐



FUNCTION 1

마스터-슬레이브 동작 원리 (전체)



Wi Fi



〈 마스터 〉

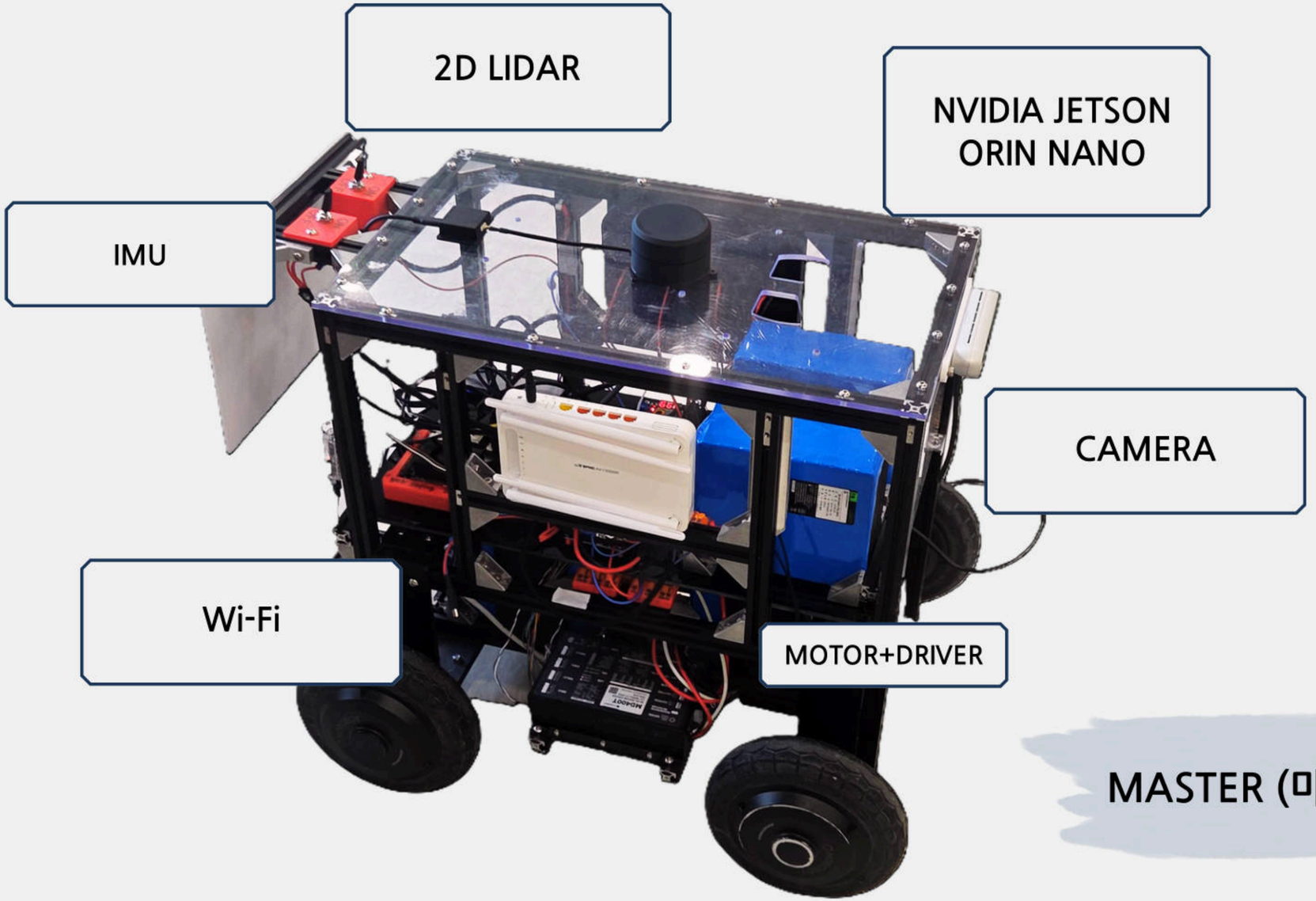
- 자율주행: NAV를 통해 목적지까지 이동.
- 주변 인식: LIDAR 매핑 기술을 활용해 주변 환경을 인식.
- 객체 인식: DEPTH 카메라를 사용해 장애물 감지.
- 위치 정보: SLAM을 이용해 자신의 위치 좌표를 슬레이브에 실시간으로 전송.

〈 슬레이브 〉

- 마스터의 위치 좌표를 받아, IMU를 사용해 방향 조정.
- WI-FI 통신이 끊길 경우, 카메라로 ARUCO 마커를 인식해 마스터를 추종하는 방식으로 전환.

FUNCTION 2

센서 구조 (마스터)



MASTER (마스터)

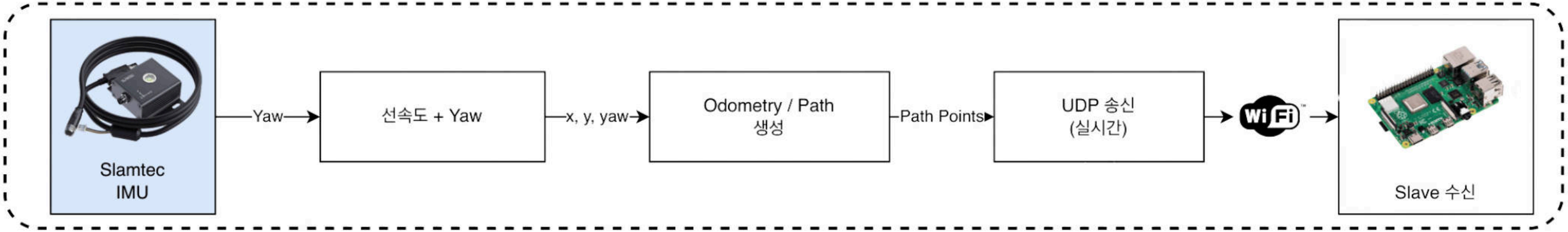
FUNCTION 2

LiDAR SLAM 자율 주행 및 YOLO 객체 인식 기반 데이터 송신 프로세스

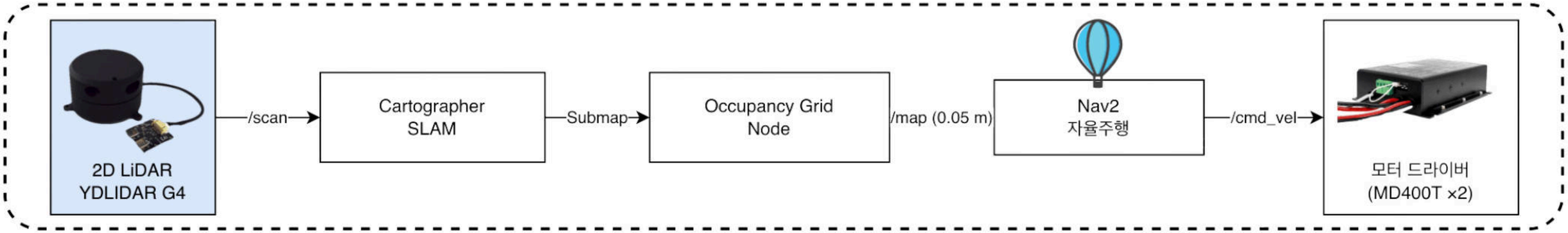
FUNCTION

마스터 동작 원리

■ 마스터 (Jetson Nano Orin)



1. 마스터 IMU 기반 위치 추정 및 경로 생성 과정

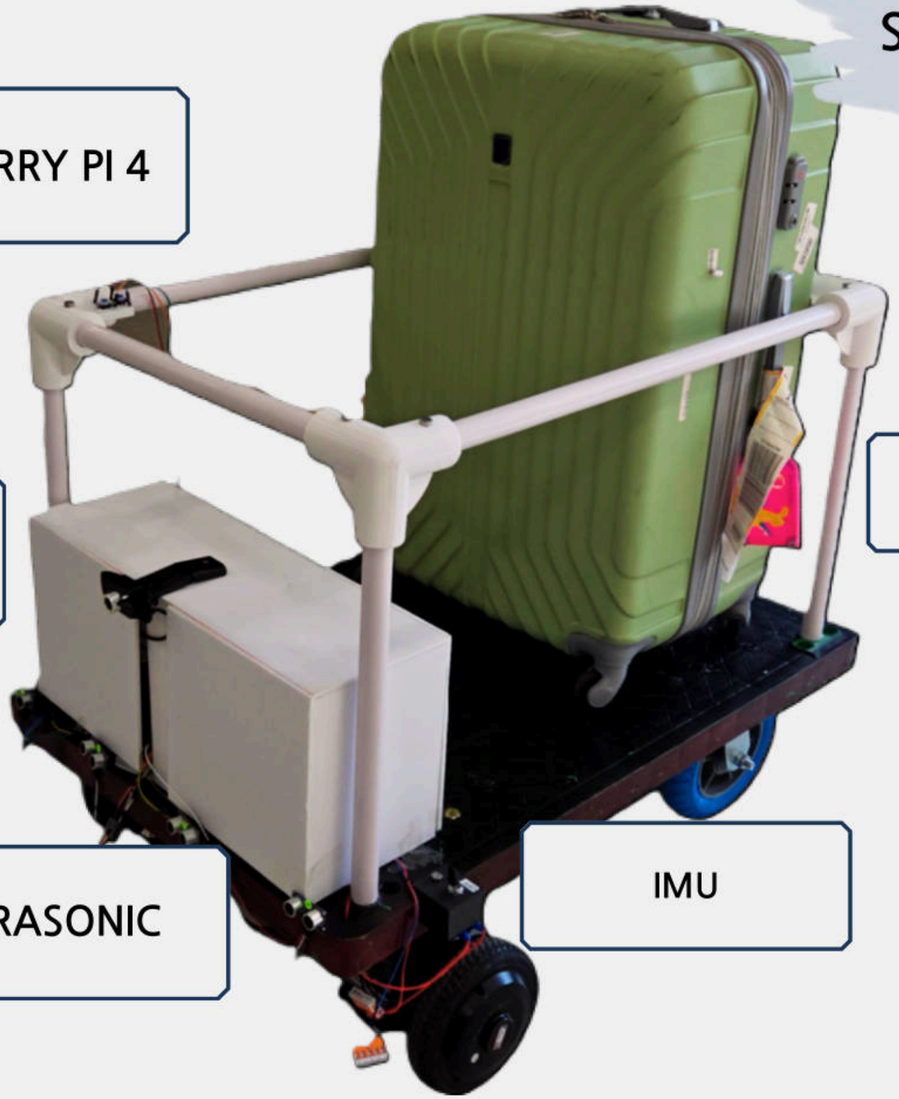


2. 마스터 LiDAR 2D 지도 생성 및 자율주행 과정 (SLAM / Nav2)

FUNCTION 3

센서 구조(슬레이브)

SLAVE (슬레이브)



RASPBERRY PI 4

CAMERA

ULTRASONIC

MOTOR
(MD400T)

IMU

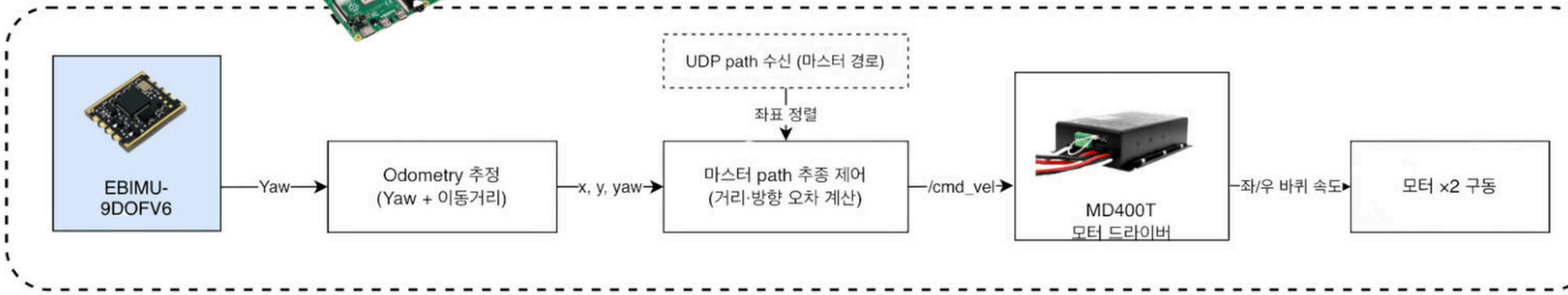
FUNCTION 3

카메라 인식 & IMU 위치 데이터를 융합한 추종 솔루션

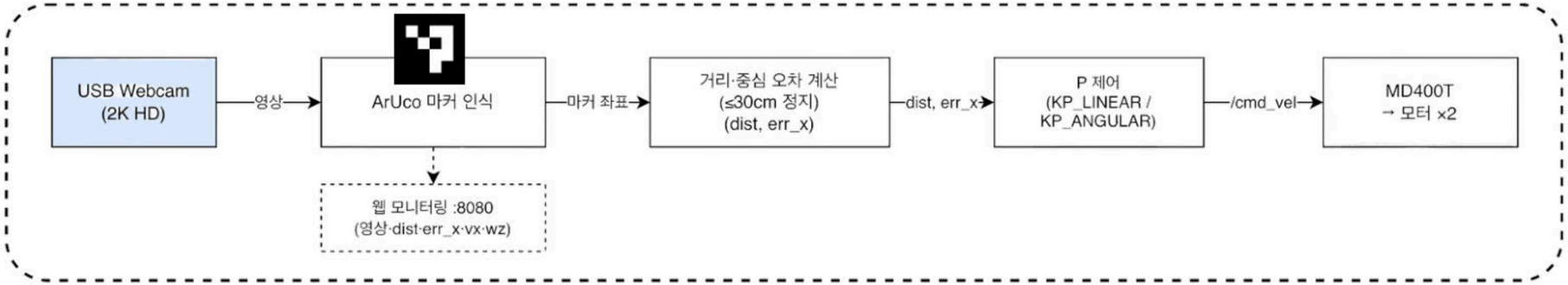
슬레이브 동작 원리

■ 슬레이브 (Raspberry Pi 4)





3. 슬레이브 EBIMU 기반 마스터 경로 추종 과정



4. 슬레이브 카메라 ArUco 마커 추종 과정



5. 슬레이브 초음파 장애물 안전 정지 과정

BUSINESS EXPANSION

비즈니스 확장 전략

B2B

쇼핑몰, 백화점: 구매 물품 운반 보조

물류 창고: 자재 및 부품 자동 이송

호텔, 리조트: 투숙객 수하물 운반

대형 마트: 장바구니 및 물품 운반 보조

B2G

공항: 게이트, 수하물 구역 간 짐 운반

기차역, 터미널: 환승 구간 이동 보조

병원: 약품, 비품 반복 운송

공공시설: 도서, 전시 물품 이동 보조

기대효과









1. 사람 회피 기능 고도화

군중 밀집도와 사람 이동 방향을 분석해 속도를 조절하고, 보다 자연스럽고 선제적인 회피 주행을 목표로 함.

2. 군집 주행

마스터 카트 1대에 여러 슬레이브 카트를 연결하여 수하물 운반량을 확장하고, 대규모 물류 이동에 대응할 수 있음.

3. 자율 복귀 & 무인 운영

업무 종료 후 충전소나 대기 위치로 스스로 복귀하고, 호출 시 자동 출동하는 무인 운영 시스템을 목표로 함.

총 예산

목록	**비용**
NVIDIA Jetson Orin Nano	460,000
RealSense D455	830,000
IMU	173,800
MDH300*1	1,592,800
MD400T*2	748,000
YDLiDAR G4	328,900
리튬이온 배터리*3	1,380,000

리튬이온 배터리	460,000
라즈베리파이4B	97,000
MDH180*2	737,000
MD400T	374,000
IMU	173,800
사각대차 8인치 수레	156,000
합계	**7,511,300**

총 개발 기간


2025.09
2025.10
2025.11
2025.12
2026.01
2026.02
2026.03
2026.04
2026.05
2026.06
아이디어 구체화 및 주제 선정
기존 제품 조사 및 개발방향 설정
요구설계서 작성 및 부품 선정
마스터 시스템 구성 및 사람 감지 구현
마스터 주행 및 사람 회피 기능 구현
슬레이브 제작 및 기본 주행 구현
마스터 자율주행 및 슬레이브 자동추종 안정화
발표자료 제작 및 최종 보완
기획
설계
개발
안정화
마무리

CONTACT

THANK YOU

...

easywater4528@gmail.com

bumcheol1@gmail.com

wjdekgur@sch.ac.kr

jhkim0766@gmail.com